COMPONENTE CURRICULAR:	Programação de Sistemas II
NOME COMPLETO DO ALUNO:	Murillo Ressineti Silva
RA:	10732430

1. Código-Fonte Atualizado

a. Transacao.java

Transacao.java U × GerenciadorArquivos.java 1, U

Transacao.java > Transacao > Transacao(String, double, String)

```java
import java.io.Serializable;

public abstract class Transacao implements Serializable {
    private String descricao;
    private double valor;
    private String data;

    // O construtor agora avisa que pode lançar um erro de valor inválido
    public Transacao(String descricao, double valor, String data) throws ValorInvalidoException {

        // Validação da Descrição (Usando exceção nativa do Java)
        if (descricao == null || descricao.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("A descrição não pode ser vazia.");
        }

        // Validação do Valor (Usando sua exceção personalizada)
        if (valor <= 0) {
            throw new ValorInvalidoException(mensagem: "O valor da transação deve ser maior que zero.");
        }

        this.descricao = descricao;
        this.valor = valor;
        this.data = data;
    }

    // Getters e Setters
    public String getDescricao() { return descricao; }
    public double getValor() { return valor; }
    public String getData() { return data; }

    public abstract void exibirDetalhes();
}
```

b. GerenciadorArquivos.java

Transacao.java U × GerenciadorArquivos.java 1, U ×

GerenciadorArquivos.java > GerenciadorArquivos

```java
import java.io.*;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class GerenciadorArquivos {

    private static final String ARQUIVO_BIN = "transacoes.bin";
    private static final String ARQUIVO_CSV = "extrato.csv";

    // Salva a lista completa em formato binário (para o sistema ler depois)
    public static void salvarDados(List<Transacao> transacoes) {
        try (ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(ARQUIVO_BIN))) {
            oos.writeObject(transacoes);
            System.out.println("Dados salvos com sucesso em " + ARQUIVO_BIN);
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Erro ao salvar dados: " + e.getMessage());
        }
    }

    // Carrega a lista do arquivo binário
    public static List<Transacao> carregarDados() {
        File arquivo = new File(ARQUIVO_BIN);
        if (!arquivo.exists()) {
            return new ArrayList<>(); // Se não existe arquivo, retorna lista vazia
        }

        try (ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream(ARQUIVO_BIN))) {
            return (List<Transacao>) ois.readObject();
        } catch (IOException | ClassNotFoundException e) {
            System.out.println("Erro ao carregar dados: " + e.getMessage());
            return new ArrayList<>();
        }
    }

    // Cria o arquivo de texto para abrir no Excel/Planilhas
    public static void gerarExtrato(List<Transacao> transacoes) {
        try (BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new FileWriter(ARQUIVO_CSV))) {
            writer.write("Descricao;Valor;Data\n"); // Cabeçalho do CSV
            for (Transacao t : transacoes) {
                String linha = t.getDescricao() + ";" + t.getValor() + ";" + t.getData();
                writer.write(linha + "\n");
            }
            System.out.println("Extrato exportado com sucesso para " + ARQUIVO_CSV);
        } catch (IOException e) {
            System.out.println("Erro ao gerar extrato: " + e.getMessage());
        }
    }
```

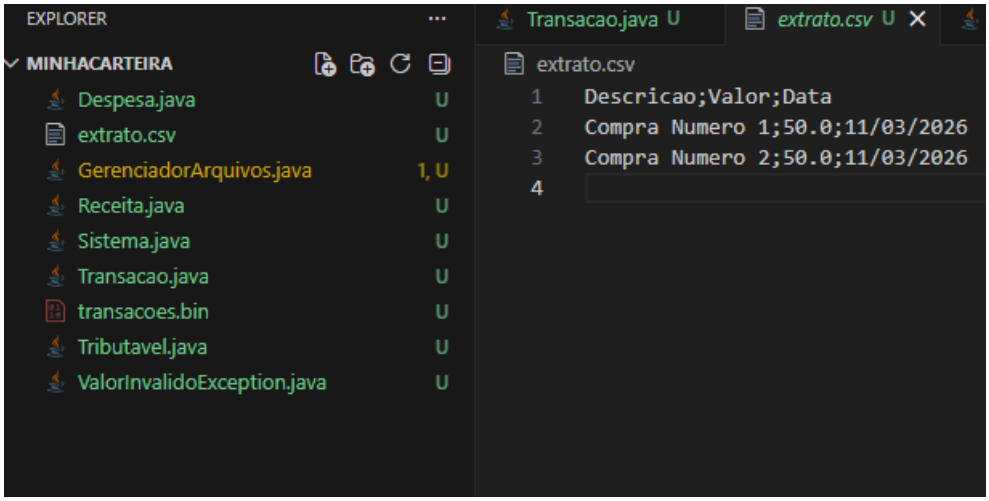
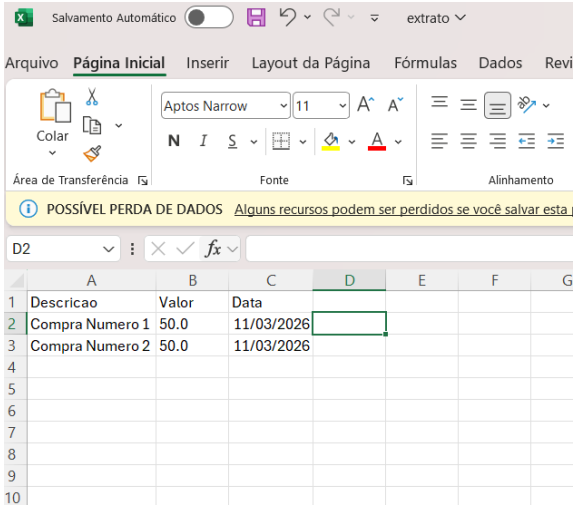
c. Sistema.java

Sistema.java U

Sistema.java > Sistema > main(String[])

```java
import java.util.List;

public class Sistema {

    public static void main(String[] args) {
        // 1. Início: Tenta carregar os dados salvos
        List<Transacao> minhasTransacoes = GerenciadorArquivos.carregarDados();
        System.out.println("Total de transacoes carregadas: " + minhasTransacoes.size());

        // 2. Inserção: Adicionamos uma nova para testar se a lista cresce
        try {
            // Criando uma transação nova a cada vez que você rodar o programa
            String desc = "Compra Numero " + (minhasTransacoes.size() + 1);
            minhasTransacoes.add(new Despesa(desc, 50.0, "11/03/2026"));
            System.out.println("Nova transacao adicionada: " + desc);
        } catch (ValorInvalidoException e) {
            System.out.println("Erro: " + e.getMessage());
        }

        // 3. Salvar: Grava a lista atualizada no arquivo binário
        GerenciadorArquivos.salvarDados(minhasTransacoes);

        // 4. Exportar: Gera o arquivo de texto para o usuário
        GerenciadorArquivos.gerarExtrato(minhasTransacoes);

        // Exibe o resumo no terminal
        System.out.println("\n--- Resumo Atual ---");
        for (Transacao t : minhasTransacoes) {
            t.exibirDetalhes();
        }
    }
}
```

2. Terminal

```
PROBLEMS 1   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Run: Sistema
PS C:\Users\murillo.silva\Documents\GitHub\ads\semestre-3\programacao-de-sistemas-ii\A3-aplicando-connhecimento\MinhaCarteira>  & 'C:\Program Files\Jav
a\jre1.8.0_421\bin\java.exe' '-cp' 'C:\Users\murillo.silva\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\47bccdd1475dbe554c6f595468497800\redhat.java\jdt_
ws\MinhaCarteira_56029dbc\bin' 'Sistema'
Total de transacoes carregadas: 0
Nova transacao adicionada: Compra Numero 1
Dados salvos com sucesso em transacoes.bin
Extrato exportado com sucesso para extrato.csv

--- Resumo Atual ---
--- DETALHE DE DESPESA ---
Data: 11/03/2026
Descrição: Compra Numero 1
Valor: -R$ 50.0
-------------------------
PS C:\Users\murillo.silva\Documents\GitHub\ads\semestre-3\programacao-de-sistemas-ii\A3-aplicando-connhecimento\MinhaCarteira>  c:; cd 'c:\Users\murill
o.silva\Documents\GitHub\ads\semestre-3\programacao-de-sistemas-ii\A3-aplicando-connhecimento\MinhaCarteira'; & 'C:\Program Files\Java\jre1.8.0_421\bin
\java.exe' '-cp' 'C:\Users\murillo.silva\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\47bccdd1475dbe554c6f595468497800\redhat.java\jdt_ws\MinhaCarteira_5
6029dbc\bin' 'Sistema'
Total de transacoes carregadas: 1
Nova transacao adicionada: Compra Numero 2
Dados salvos com sucesso em transacoes.bin
Extrato exportado com sucesso para extrato.csv

--- Resumo Atual ---
--- DETALHE DE DESPESA ---
Data: 11/03/2026
Descrição: Compra Numero 1
Valor: -R$ 50.0
-------------------------
--- DETALHE DE DESPESA ---
Data: 11/03/2026
Descrição: Compra Numero 2
Valor: -R$ 50.0
-------------------------
PS C:\Users\murillo.silva\Documents\GitHub\ads\semestre-3\programacao-de-sistemas-ii\A3-aplicando-connhecimento\MinhaCarteira>
```

3. Estrutura de Arquivos e CSV